

案例 25 煤车装卸系统的优化操作^[101]

(AMCM 93B)

摘要 本文对一装煤系统建立了优化模型,对问题作了较为细致的分析,给出了操作过程及操作规则,用计算机对数据作模拟,求得了最优解,以使装煤系统每年总费用期望值近似达到最优,并为达到最少总费用安排了一个日调度表;还讨论了模型的优缺点。

1 问题的提出

一装煤系统,由煤台与列车两部分组成,先将煤装入煤台,再从煤台将煤装入列车,每列标准火车有 3 辆机车,大容量火车由 5 辆机车组成。容量为标准火车的两倍,煤台容量为标准火车的 1.5 倍。煤台需一个装煤工作班 6 小时装满,费用为每小时 9000 元,可以调用第二个工作班为煤台装煤,但费用为每小时 1200 元每列标准火车需 3 小时装满,每天,铁道部门向这个装煤设施发送三列标准火车,在上午 5 点到下午 8 点的任何时间内到达。每周星期四上午 11 点到下午 1 点之间有一列大容量列车到达。如果火车到达后因等待装煤而停留,铁道部门要征收每辆机车每小时 5000 元的滞期费,出于安全考虑,当往煤台装煤时,不能往火车上装煤,每当因装煤台而中断装火车时,就要征收滞期费。

要求对本系统求出:1) 装煤系统每年总费用的预期值;2) 第二个工作班每月工作时间;3) 预期的月滞期费;4) 如果标准列车能按调度在确切的时间到达,怎样安排,使总费用最少。5) 讨论是否需要第三个工作班,每天能否装 4 列标准列车。

2 问题分析

装煤过程可理解为从煤矿运煤至煤台,又从煤台直接装煤至火车,而从煤台至火车是自动装入,不需任何费用(费用较小忽略不计),装煤台的费用应包括机器设备费用,装煤速度是均匀的,且煤台不能同时为两辆火车装煤。

由题意知:装煤系统一年的总费用依赖于火车到达的时刻,具有随机性,操作情况较为复杂,可以指定一分布规律,寻求一些操作规则,通过对火车调度的时间安排,使得火车的滞留时间减少,减少火车的滞期费,从而减少了年度总费用,因为调用第二班,甚至第三班工作可以降低火车滞留时间,减少火车滞期费;而装煤工作班的总费用要增加,它们平衡的结果可能达到最优,又起用第二工作班,费用为每小时 12000 元,小于每列标准火车滞留一小时的滞期费,每列标准火车的每滞期费为 $5000 \times 3 = 15000$ 元。

3 模型假设与符号说明

基本假设:

- 1) 各工序之间无时间间隙,即工作班装煤至煤台,煤台装车、两列火车间的调度无时间

间隔,只考虑装煤工作班装煤到煤台,煤台装煤至火车及火车滞期的时间。

2) 各工作班装煤速度相同,且有足够的备用设备,不互相干扰。

3) 火车容量与装车时间成正比。

4) 煤台一天 24 小时处于工作状态。

5) 火车是随机到达的,到达时间服从独立的均匀分布。

符号说明:

SC —装煤系统一年的总费用(元);

C —装煤工作班的总费用(元);

D_i —第 i 列火车的滞期费(元);

W_i —第 i 列火车的滞期时间(小时);

r_A —某时刻装满火车 A 所需煤量;

Q —某时刻煤台中的煤量;

$\bar{Q}$ —某时刻装满煤台所需煤量。

4 模型建立及求解

1) 目标函数

$$SC = \sum D_i + C$$

其中

$$D_i = \begin{cases} 5000 \times 3 \cdot W_i (\text{标准火车}) \\ 5000 \times 5 \cdot W_i (\text{大容量火车}) \end{cases}$$

本模型主要是优化并估计 SC 的值。

2) 操作规则

规则一 (I) 非周四,若 A, B 为标准车,且 $r_A > r_B$,则先装 B ;反之先装 A ;若 $r_A = r_B$ 则先到先装。

(II) 周四,若 A, B 为标准车,规则同 1);若 A 是大容量车, B 是标准车,此情形下,

$$B \text{ 列车等待时间为: } W_B = \max \left\{ \frac{2}{3}(r_B - Q), 0 \right\},$$

$$A \text{ 列车等待时间为: } W_A = r_B + \max \left\{ \frac{2}{3}(r_A + r_B - Q), 0 \right\}$$

以上为先装 B 列车后装 A 列车的 A, B 的滞留时间,反之:

$$A \text{ 列车等待时间为: } W_A = \max \left\{ \frac{2}{3}(r_A - Q), 0 \right\},$$

$$B \text{ 列车等待时间为: } W_B = r_A + \max \left\{ \frac{2}{3}(r_A + r_B - Q), 0 \right\}$$

$$\text{总的滞期费用: } SD = 15000W_B + 25000W_A$$

为方便比较取 $P = SD/1500$ 则 $P = W_B + \frac{5}{3}W_A$, 所以有

$$P_A = \max \left\{ \frac{2}{3}(r_B - Q), 0 \right\} + \frac{5}{3} \left[r_B + \max \left\{ \frac{2}{3}(r_A + r_B - Q), 0 \right\} \right]$$

$$P_B = \frac{5}{3} \max \left\{ \frac{2}{3}(r_A - Q), 0 \right\} + r_A + \max \left\{ \frac{2}{3}(r_A + r_B - Q), 0 \right\}$$

此时有火车等待,用两工作班增加的费用小于只用一班而使火车增加滞期费,故起用第二工作班装煤台。

若 $P_A > P_B$, 则先装 A , 否则先装 B , 据此, 若 $r_A \leq r_B$, 则 $P_A > P_B$; 若 $r_A > r_B$, 则具体计算 P_A, P_B 值确定, 这时间可能出现标准车未装满就被打断而先装大容量车的情况。

规则 2 对于规则 1 选出的火车 A , 若 $Q \geq r_A$ 或煤台满, 则装火车; 否则用两工作班装煤台。

规则 3 ① 周四, 任何时刻均用两工作班。

② 非周四, 在时刻 t , 设已知下一列火车到达时刻为 t_N , 若 $t_N - t \geq \frac{4}{3}(3 - Q)$, 此时有充足的时间装倒煤台至一火车煤量, 故用一班; 否则用两班。

规则 4 在时刻 $t, t \in [5, 20]$, 煤台处无火车等待, 煤台需 $\bar{Q}$ 煤量装满, 当天还有 i 列火车未到达, 它们到达时刻相互独立地服从 $[t, 20]$ 的均匀分布。

则存在 $T(\bar{Q}, i)$, 当 $t < T(\bar{Q}, i)$ 时, 用一装煤工作班装煤台; 当 $t \geq T(\bar{Q}, i)$ 时, 用两工作班装煤台。

规则 4 的说明:

定义事件 $A(t, \bar{Q}, i)$ 为用一工作班装煤台, $B(t, \bar{Q}, i)$ 为用二个工作班装煤台, 则

$$P_A(t, \bar{Q}, i) + P_B(t, \bar{Q}, i) = 1$$

定义 $T(\bar{Q}, i)$ 使 $P_A(T(\bar{Q}, i), \bar{Q}, i) = P_B(T(\bar{Q}, i), \bar{Q}, i) = \frac{1}{2}$ 。因为 P_B 是关于 t 的增函数, P_A 是 t 的减函数。

可知: 当 $t < T(\bar{Q}, i)$ 时, $P_A(t, \bar{Q}, i) > P_B(t, \bar{Q}, i)$, 此时用一个班装; 当 $t > T(\bar{Q}, i)$ 时, $P_A(t, \bar{Q}, i) \leq P_B(t, \bar{Q}, i)$, 此时应用二个班装。

先确定 $T(\bar{Q}, i)$ 的范围, 设时刻 t 煤台处无火车等待, 且煤台有 $\bar{Q}$ 待装, 定义事件 $A_1(t, \bar{Q}, i)$ 为当天未到的 i 列火车均在时刻 $t + \frac{4}{3}\bar{Q}$ 之后到达; 事件 $B_1(t, \bar{Q}, i)$ 为未到的火车中至少有一列在 $t + \frac{2}{3}(\bar{Q} - 1.5)$ 时刻前到达。

对于 A_1 事件, 若在 $[t, t + \frac{4}{3}\bar{Q}]$ 内用一工作班装煤台, 在 $t + \frac{4}{3}\bar{Q}$ 时刻煤台恰好装满, 不增加火车等待时间, 总费用最少, 故

$$A_1(t, \bar{Q}, i) \subseteq A(t, \bar{Q}, i)$$

对于 B_1 事件, 若从时刻 t 一直用二工作班装煤台, 在 $t + \frac{2}{3}(\bar{Q} - 1.5)$ 时刻煤台有一标准车煤量, 这样火车等待时间最短, 故

$$B_1(t, \bar{Q}, i) \subseteq B(t, \bar{Q}, i)$$

综上所述有

$$P_{A_1}(t, \bar{Q}, i) \leq P_A(t, \bar{Q}, i) \leq 1 - P_{B_1}(t, \bar{Q}, i)$$

易知:

$$P_{A_1}(t, \bar{Q}, i) = \begin{cases} \left[\frac{20 - t + \frac{4}{3}\bar{Q}}{20 - t} \right]^i, & t + \frac{4}{3}\bar{Q} < 20, \\ 0 & t + \frac{4}{3}\bar{Q} \geq 20 \end{cases} \quad (1)$$

$$P_{B_1}(t, \bar{Q}, i) = \begin{cases} 1 - \left[\frac{20 - t - \frac{2}{3}(\bar{Q} - 1.5)}{20 - t} \right]^i, & \bar{Q} > 1.5, \\ 0 & \bar{Q} \leq 1.5 \end{cases} \quad (2)$$

设

$$T_1(\bar{Q}, i) \text{ 满足 } P_{A_1}(T_1(\bar{Q}, i), \bar{Q}, i) = \frac{1}{2} \quad (3)$$

$$T_2(\bar{Q}, i) \text{ 满足 } P_{B_1}(T_2(\bar{Q}, i), \bar{Q}, i) = \frac{1}{2} \quad (4)$$

则

$$T_1(\bar{Q}, i) \leq T(\bar{Q}, i) \leq T_2(\bar{Q}, i) \quad (5)$$

根据以上五个关系式可以首先给定一离散值 $\bar{Q}_0$, 由(1), (3)式求出 $T_1(\bar{Q}_0, i)$, 由(2), (4)式求出 $T_2(\bar{Q}_0, i)$, 由(5)式得到 $T(\bar{Q}, i)$ 的范围, 用计算机模拟不同的时间点, 找出费用最少点的三个时刻 $T(\bar{Q}_0, 1)$, $T(\bar{Q}_0, 2)$, $T(\bar{Q}_0, 3)$, 并根据一系列的 $\bar{Q}$ 作出 $T(\bar{Q}, i)$ ($i=1, 2, 3$) 即为决策函数。

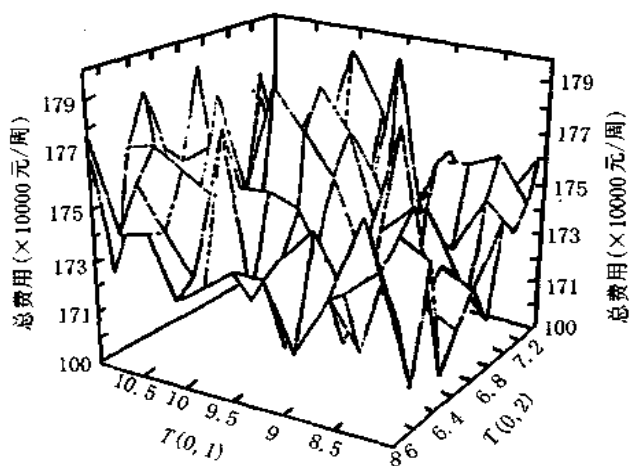


图 1

例如: 当 $\bar{Q}=0$ 时, 计算得 $6.1 \leq T(0, 2) \leq 7.5$, $8.1 \leq T(0, 1) \leq 10.7$, 计算机模拟如图 1。费用最小点的 T 值为

$$T(0, 1) = 8.4$$

$$T(0, 2) = 6.5$$

3) 操作过程(图 2)

4) 模拟结果分析

模拟一 本模拟除考虑以上讨论的规则(记为 a), 还和其余规则相比较, 包括只有火车等待时用两班(记为 b); 一直用两班(记为 c); 一直用一班(记为 d)。

表 1 给出了各规则每年总费用和滞期费。可以看出, 本模型提出的规则总费用最少。

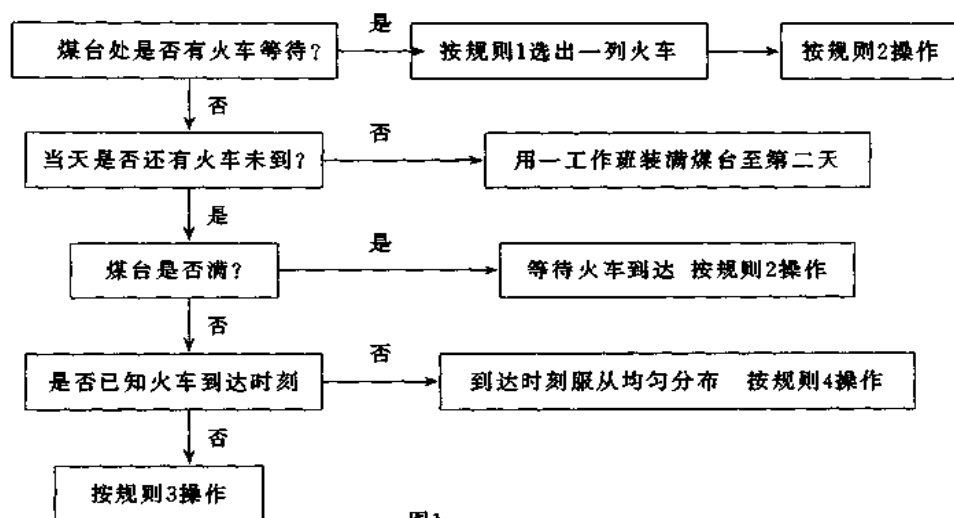


图1

表 1

规 则	滞期费(10 ⁶ 元/年)	使第二班时间(小时/月)	总费用(10 ⁶ 元/年)
<i>a</i>	3.540	134	90.898
<i>b</i>	3.607	105	90.948
<i>c</i>	3.371	197	91.389
<i>d</i>	10.629	0	172.499

模拟二 如有三个装煤工作班,模拟规则为:无车等待时用一班,有车等待用三班。与只有二班情形比较,结果列于表 2。可见,总费用减少 14%。

表 2

情 形	规 则	滞期费(10 ⁶ 元/年)	总费用(10 ⁶ 元/年)
有三工作班	<i>a</i>	2.722	78.219
有二工作班	<i>a</i>	3.540	90.898
	<i>b</i>	3.606	90.947

模拟三 如每天有四列标准火车到达,模拟规则有:始终用二班(记为 *a*);有车等待用三班,无车等待用一班(记为 *b*);同以上两种情况比较,见表 3。总费用加倍,不能承担第四列火车到来。

表 3

情 形	规 则	滞期费(10 ⁶ 元/年)	总费用(10 ⁶ 元/年)
四列标准车	<i>a</i>	10.033	185.764
	<i>b</i>	6.289	141.040
三列标准车,两班	<i>a</i>	3.540	90.898
三标准车,三班	<i>a</i>	2.722	78.219

5 标准车日调度安排

标准列车能按确定的时间到达时,可使总费用大幅度减少,以下分三种情况:

记 t_A, t_B, t_C 为一天中三列标准车的到达时刻,且 $t_A \leq t_B \leq t_C$,

1) 周四,由于大容量煤车达到时刻在上午 11 点到下午 1 点之间,故标准车到达时刻应远离这个时间段, $T_A = 5:00$, $T_C = 20:00$,通过模拟知 $T_B = 20:00$ 如图 3 使总费用最少;

2) 周五,必有 1 小时等待时间, $t_A = 7:00$, $t_B = 13:00$, $t_C = 20:00$

3) 非周四,周五。 t_A, t_B, t_C 满足以下关系:

$$\begin{cases} 5:00 \leq t_A \leq 8:00 \\ 10:00 \leq t_B \leq 13:00 \\ 17:00 \leq t_C \leq 20:00 \end{cases} \quad \text{且} \quad \begin{cases} t_B - t_A \leq 5 \text{ 小时} \\ t_C - t_B \leq 7 \text{ 小时} \end{cases}$$

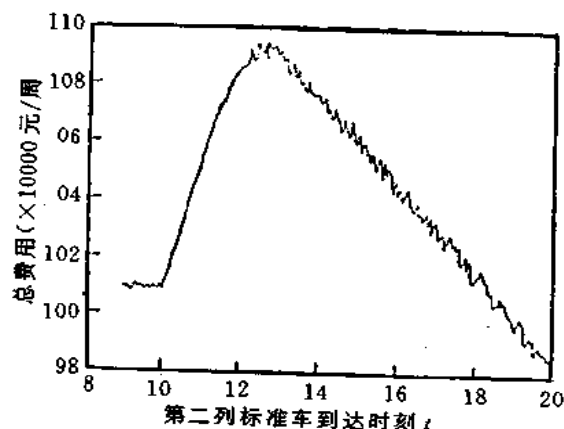


图 3

6 模型评价

本模型对问题作了细致的分析,并提出操作规则,从模拟结果着,所需总费用最少。

本模型也适用于其他类似的问题,且规则明确,简单,易于操作,但没有从理论上证明本模型的最优性,同时要想得到更好的结果,计算量较大。

5 标准车日调度安排

标准列车能按确定的时间到达时,可使总费用大幅度减少,以下分三种情况:

记 t_A, t_B, t_C 为一天中三列标准车的到达时刻,且 $t_A \leq t_B \leq t_C$,

1) 周四,由于大容量煤车达到时刻在上午 11 点到下午 1 点之间,故标准车到达时刻应远离这个时间段, $T_A = 5:00$, $T_C = 20:00$,通过模拟知 $T_B = 20:00$ 如图 3 使总费用最少;

2) 周五,必有 1 小时等待时间, $t_A = 7:00$, $t_B = 13:00$, $t_C = 20:00$

3) 非周四,周五。 t_A, t_B, t_C 满足以下关系:

$$\begin{cases} 5:00 \leq t_A \leq 8:00 \\ 10:00 \leq t_B \leq 13:00 \\ 17:00 \leq t_C \leq 20:00 \end{cases} \quad \text{且} \quad \begin{cases} t_B - t_A \leq 5 \text{ 小时} \\ t_C - t_B \leq 7 \text{ 小时} \end{cases}$$

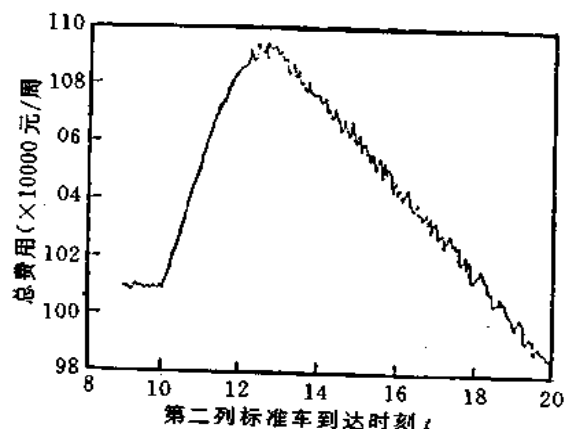


图 3

6 模型评价

本模型对问题作了细致的分析,并提出操作规则,从模拟结果着,所需总费用最少。

本模型也适用于其他类似的问题,且规则明确,简单,易于操作,但没有从理论上证明本模型的最优性,同时要想得到更好的结果,计算量较大。